

Λειτουργικά Συστήματα

Εργαστηριακή Άσκηση 1

Να γραφτεί πρόγραμμα σε γλώσσα **C**, σε περιβάλλον **Linux**, στο οποίο:

- Η διεργασία **πατέρας (F)** δημιουργεί **μία διεργασία παιδί (C1)**.
- Οι διεργασίες **F** και **C1** γράφουν από ένα μήνυμα σε ένα αρχείο.
- Το όνομα του αρχείου δίνεται από τον χρήστη ως **όρισμα γραμμής εντολών** κατά την εκτέλεση του προγράμματος.

Μήνυμα που γράφεται στο αρχείο

Κάθε διεργασία γράφει στο αρχείο ένα μήνυμα και συνολικά θα γραφτούν στο αρχείο τα παρακάτω δύο μηνύματα:

```
[CHILD] getpid()= Pid, getppid()= Ppid  
[PARENT] getpid()= Pid, getppid()= Ppid
```

όπου:

- **Pid** είναι το process id της διεργασίας
- **Ppid** είναι το process id της διεργασίας που τη δημιούργησε

Παράδειγμα εκτέλεσης

```
$ gcc lab1.c  
$ ./a.out output.txt  
$ cat output.txt
```

```
[CHILD] getpid()= 100, getppid()= 99  
[PARENT] getpid()= 99, getppid()= 14
```

Διευκρινίσεις

1. Το πρόγραμμα δέχεται **ένα και μοναδικό όρισμα** (όνομα αρχείου):

`./a.out filename`

Αν κληθεί:

- χωρίς όρισμα ή
- με περισσότερα από ένα ορίσματα

τότε πρέπει να τυπώνει:

Usage: `./a.out filename`

και να τερματίζει με **κωδικό επιστροφής 1**.

2. Αν το αρχείο υπάρχει ήδη, το πρόγραμμα πρέπει να τυπώνει:

Error: filename already exists

και να τερματίζει με **κωδικό επιστροφής 1**.

(Υπόδειξη: χρήση της κλήσης συστήματος stat)

3. Αν το πρόγραμμα κληθεί με το flag:

./a.out --help

τότε πρέπει να τυπώνει:

Usage: ./a.out filename

και να τερματίζει με **κωδικό επιστροφής 0**.

4. Για την εγγραφή στο αρχείο πρέπει να χρησιμοποιηθεί η κλήση συστήματος:

write()

5. Να γίνουν οι κατάλληλοι έλεγχοι λαθών.